

乱、夸大、幻觉等症状明显改善，且未见耐受性产生，唯异搏定的疗效优于可乐定^[32]。据认为，可乐定是通过兴奋中枢 α_2 受体，从而降低躁狂症患者的高度肾上腺素能神经的张力。

十一、其它

可乐定还可用于治疗慢性酒精中毒后戒酒综合征^[22]、苯二氮草停药综合征^[33]，改善无反射性交感传出冲动的原发性体位性低血压患者的功能^[34]，以及用于嗜铬细胞瘤的辅助性诊断试验^[35]。

参 考 文 献

- [1] Bowman WC et al: Textbook of Pharmacology, 1980, p16. 42, Blackwell Scientific Publications, 2nd edition, London
- [2] Shafar J et al: Lancet 1972, 1:403
- [3] Zaimis E et al: Lancet 1969, 2:298
- [4] 魏厚仁: 国外医学参考资料(眼科学分册) 1977, (1): 19
- [5] Harrison R et al: Arch Ophthalmol 1977, 95 (8):1368
- [6] Petursson G et al: Arch Ophthalmol 1984, 102 (8):1180
- [7] Clayden JR et al: Br Med J 1974, 1(5909):409
- [8] 叶咏年(摘译): 药学通报 1980, 15(2):封3
- [9] Price WA et al: J Clin Pharmacol 1984, 24 (10):463
- [10] Nilsson LC et al: Lancet 1985, 2:649
- [11] Levens LK: Br Med J 1974, 1(5907):577
- [12] Gold MS et al: JAMA 1980, 243(4):343
- [13] Gold MS et al: New Eng J Med 1980, 302(25): 1421
- [14] Garcia-Sevilla JA et al: Eur J Pharmacol 1985, 114(3):365
- [15] Charney DS et al: Life Sci 1984, 35(12):1263
- [16] Starke K: Postgrad Med J 1981, 57 (Suppl 1): 30
- [17] Lockman JF et al: Neurology 1985, 35(3):343
- [18] Cohen DJ et al: Lancet 1979, 2:551
- [19] Hermiller JB et al: Am J Cardiol 1983, 51(5): 791
- [20] Ren JH et al: Arch Intern Med 1985, 145(4): 641
- [21] Giles TD et al: Clin Pharmacol Ther 1981, 30 (6):724
- [22] Lal H et al: J Clin Pharmacol 1981, 21(1):16
- [23] Lechin F et al: J Clin Pharmacol 1985, 25(3): 219
- [24] 耿皖平等: 药学报 1987, 22(3):170
- [25] Tamsen A et al: Lancet 1984, 2:231
- [26] Uhde TW: Lancet 1980, 2:1375
- [27] Strube PJ et al: Anaesthesia 1984, 39(8):834
- [28] Lanes R et al: J Pediatr 1982, 100(5):710
- [29] Dammaco F et al: J Pediatr 1983, 103(3):501
- [30] Gil-Ad I et al: Lancet 1979, 2:278
- [31] Pintor C et al: Lancet 1985, 1:1482
- [32] Giannini AJ et al: J Clin Pharmacol 1985, 25 (4):307
- [33] Keshavan MS et al: Lancet 1985, 1:1325
- [34] Robertson D et al: Circulation 1981, 64(Suppl 4):10
- [35] Bravo EL et al: New Engl J Med 1981, 305 (11):623

药物代谢动力学方面的药物相互作用

Eichelbaum M

大多数药物动力学参数主要从青年健康志愿受试者的单剂量实验获得。忽略了有些药品是多次或长期服用。几种药物并用已成常规，联合用药的代谢受到诱导或抑制，引起药物动力学方面的药物相互作用，这种认识已在不断提高。

在用药间隔期获得的测量数据，可提供药物的清除率，但很少能提供消除半衰期和分布容积的资料，因为用药间隔时间常较药

物消除半衰期更短。为测量稳态后动力学，对采用间断药物治疗方法存有争议，认为有危险性，特别是在抗癫痫和抗心律失常的药物治疗时，停止用药分别会引起癫痫发作和心律失常。为阐明引起药物代谢动力学方面的药物相互作用的确切机理，研究用药方案变更的最可靠的方法是使用稳定同位素技术。这项技术能在稳态条件下，研究药物的代谢和药物动力学，并且可提供生物利用度、清除

率、消除半衰期和分布容积的可靠数据。应用稳定同位素标记药物单脉冲剂量,测定药物动力学参数的方法具有很多优点,但在研究中,仍按通常的方法继续使用未标记的药物或其它药物治疗,不必考虑药物剂量和用药间隔。

使用稳定同位素标记药物研究药物的相互作用,多在癫痫患者中进行,因为癫痫治疗必须经常使用几种药物。另外,已证明多数抗癫痫药物为药物代谢的强效诱导剂或抑制剂,变更癫痫患者的用药,使药物相互作用的危险性加大。

1. 酰胺咪嗪

酰胺咪嗪在连续用药时可诱导自身的代谢,其自诱作用使血药浓度下降;长期应用后血浆环氧化代谢产物浓度不断增加。患者若并用苯妥英、苯巴比妥或扑痫酮,酰胺咪嗪的血浆浓度进一步下降,而环氧化物的浓度随之增加。用单剂量 ^{15}N -酰胺咪嗪代替常规晨用量,采用单用酰胺咪嗪以及与苯巴比妥、乙琥胺、苯妥英和扑痫酮的联合用药治疗,以研究癫痫患者的酰胺咪嗪药物动力学。 ^{15}N -酰胺咪嗪 200mg 的血浆浓度-时间曲线图表明,患者同时并用酰胺咪嗪、扑痫酮和乙琥胺治疗,使 ^{15}N -酰胺咪嗪消除速率加快。酰胺咪嗪长期单用与单剂量比较,其消除半衰期由 35.6 小时降至 12.2 小时,而全身清除率由每分钟 30.4 ml 增至 53.0 ml。长期并用则消除半衰期进一步降至 8.2 小时,全身清除率增至每分钟 115 ml。在全部实验中,分布容积不变。因此,可排除分布容积的变化引起消除半衰期的下降。同时也排除了由于生物利用度变化较大时可能影响分布容积的计算。

最近报道,应用酰胺咪嗪治疗的患者并用促蛋白合成激素达那唑,酰胺咪嗪的稳态血浆浓度超过 100%。酰胺咪嗪 ^{15}N 标记和未标记的血浆浓度-时间曲线表明,在并用炔雌二醇异噻唑治疗期, ^{15}N -酰胺咪嗪的消除半衰期由 11.0 小时增至 24.3 小时,酰胺咪

嗪的稳态血浆浓度(C_{ss})由 $41.6 \mu\text{mol/L}$ 增至 $68.4 \mu\text{mol/L}$ 。全身清除率由每小时 3.46 L 降至 1.39 L,而分布容积不变(0.97 L/kg 对 1.01 L/kg)。羟雄相反,酰胺咪嗪-环氧化物的 C_{ss} (由 $5.2 \mu\text{mol/L}$ 至 $3.6 \mu\text{mol/L}$)和酰胺咪嗪-反式二醇的 C_{ss} (由 $1.33 \mu\text{mol/L}$ 至 $8.4 \mu\text{mol/L}$)均下降,表明达那唑抑制环氧化物-反式二醇的代谢途径。 ^{15}N 酰胺咪嗪-反式二醇在尿中的排泄量从并用前用药量的 24.7% 降至 17.0%; ^{15}N 酰胺咪嗪-反式二醇的清除率由每小时 0.85 L 降至 0.24 L。

2. 丙戊酸

长期单用丙戊酸和并用酰胺咪嗪、苯巴比妥治疗的 15 例癫痫患者,应用四气丙戊酸溶液研究丙戊酸的药动力学。与单剂量比较,长期单用丙戊酸血浆清除率从每分钟 9.5 ml 增至 12.7 ml,消除半衰期从 14.7 小时降至 9.4 小时,提示丙戊酸具有自诱代谢作用。并用酰胺咪嗪和苯巴比妥的患者,其丙戊酸的血浆清除率加倍,消除半衰期比单用减少约 2 倍,但分布容积不变。说明酰胺咪嗪和苯巴比妥可诱导丙戊酸的代谢。

丙戊酸与其它抗癫痫药物的某些相互作用认为是丙戊酸引起的。当丙戊酸与苯巴比妥类并用,后者的血浆浓度增加。包括抑制苯巴比妥的代谢、增加肾小管的重吸收以及表观分布容积的减少。为了在临床有关的条件下研究这种相互作用, Kapetanovic 等应用稳定同位素技术,在服用苯巴比妥稳定后的 3 例患者,口服 ^{13}C -苯巴比妥和 $^{15}\text{N}_2$ -苯巴比妥,同时服用丙戊酸,在丙戊酸和苯巴比妥均达到稳态浓度时,再给予 ^{13}C -苯巴比妥和 $^{15}\text{N}_2$ -苯巴比妥的脉冲剂量。在用药后 20 天内,测定标记和未标记的苯巴比妥。随着丙戊酸的增加,3 例患者苯巴比妥的血浆浓度由 28% 增至 67%,而全身清除率亦由 21% 降至 45%,消除半衰期则相反改变。苯巴比妥的血浆蛋白结合率和表观分布容积不变。

游离对羟基苯巴比妥的尿排泄量增加,而总代谢产物不变。

3. 苯妥英

稳定同位素标记苯妥英的药物动力学研究在应用酰胺咪嗪治疗(每日 600~800 mg)前和用药后的第 4、12 周测定。并用酰胺咪嗪使苯妥英的清除率从单用时每分钟 0.27 ml/kg 降至并用 12 周后的 0.17 ml/kg,而分布容积不变。用苯巴比妥后,苯妥英的清除率、消除半衰期和分布容积没有明显的改变。

4. 华法令

O'Reilley 等对 6 例健康志愿受试者并用保泰松研究华法令对映体的药物动力学及因对映体引起的变化,其方法是在应用保泰松治疗前和用药 3 天后服用单剂量华法令。华法令由等量的 ^{13}C -S 和 ^{12}C -R 异构体组成。保泰松显著增加凝血酶原活力-时间曲线下面积,单用华法令为 85 ± 24 单位,并用保泰松为 158 ± 32 单位, ($P < 0.001$)。这与两种异构体的分布显著改变有关。R-异构体的血浆清除率因并用保泰松而增加(每分钟 2.61 ± 0.34 ml 增至 4.25 ± 0.78 ml, $P < 0.01$), S-异构体的全身清除率却下降(每分钟 3.52 ± 1.3 ml 降至 2.86 ± 0.59 ml, $P < 0.05$)。R-异构体的消除半衰期也随之下降(41.2 ± 4.2 小时至 26.4 ± 3.9 小时, $P < 0.001$), S-异构体的半衰期延长(30.5 ± 14.0 小时至 40.0 ± 9.3 小时, $P < 0.05$)。S-异构体的表观分布容积并用保泰松后增加($7.8 \pm$

1.5 L/kg 至 9.3 ± 1.0 L/kg, $P < 0.001$),而 R-异构体的表观分布容积不变。总之,华法令的血浆清除率因保泰松而增加。并用保泰松后, R-异构体消除迅速,而更有效的是 S-异构体的消除却缓慢,从而增加了药效学的作用。作者还认为,用 ^{13}C 合成一种外消旋对映体,以制造 $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$ 假外消旋化合物,对研究消旋体药物中单体化合物的分布是一种简便的方法。

O'Reilley 等将华法令的消旋体 (^{12}C -R/ ^{13}C -S) 混合物单用或并用司可巴比妥(速可眠)7 天,研究华法令的药物动力学和药效学。巴比妥类使凝血酶原单级活力-时间曲线下面积下降(单用华法令为 85 ± 24 单位,并用司可巴比妥为 54 ± 22 单位, $P < 0.001$)。血浆清除率, R-异构体由单用每分钟 2.63 ± 0.39 ml 增至并用后每分钟 3.09 ± 0.56 ml, $P < 0.05$), S-异构体由每分钟 3.50 ± 1.25 ml 增至每分钟 4.40 ± 1.32 ml, $P < 0.01$ 。两种异构体的消除半衰期与清除率亦均增加,且程度相同,而表观分布容积均不变。作者认为,这种相互作用增强了肝内混合功能氧化酶(mixed-function oxidases)的活性,通过芳香环的氧化作用使 S-异构体的清除率大为增加, R-异构体的清除率也中等程度地增加。

黄振安节译 周维书校

[J] Clin Pharmacol 1986, 26(6): 469]

抗肿瘤药物的制剂研究

Chen T 等

提高抗肿瘤药的治疗效果有三种方法:一是临床采用联合用药,以改进给药方案;二是用制剂技术改变药物在体内的动力学和剂

量-效应的相关性,提高药物的治疗指数;三是寻找新的抗肿瘤药。

在新药寻找及制剂研究过程中,常常遇